

# Study Agent

Локальный интеллектуальный агент
для поиска и анализа учебных материалов

# Команда разработки

Участники проекта



## Корнеев Григорий Ильич

@gregkorneev
Группа: ИУ5-34Б
Роль: Team Lead, system design developer



## Олейник Владимир Дмитриевич

@Sqizeeeeee
Группа: ИУ5-34Б
Роль: Разработчик



## Шебордаев Андрей Дмитриевич

@tagooc
Группа: ИУ5-34Б
Роль: RAG developer



## Лимаренко Дарья Алексеевна

@DariaLimarenko
Группа: ИУ5-34Б
Роль: Windows Developer



## Стеганцева Ксения Михайловна

@kseniyastegantseva
Группа: ИУ5-34Б
Роль: QA Engineer

# Учебные материалы есть.
# Найти нужное — сложно.

PDF

DOCX

MD

TXT

Изображения





**Единая локальная библиотека**

Материалы из разных папок

## Поиск по тексту и смыслу. Ответы — по найденным материалам.

Источники помогают проверить ответ, но не гарантируют фактическую истинность текста модели.

# От документа к ответу

01 Подготовка материалов

02 Поиск и ответ

**Материалы**
PDF · DOCX · MD · TXT

**Извлечение**
цифровой текст и структура

**Фрагменты**
текстовые блоки
+ метаданные

**SQLite + FTS5**
локальный текстовый индекс

**Chandra OCR**
сканы · фото · рукопись
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

**Эмбеддинги**
для семантического поиска

**Вопрос**
запрос пользователя

**Режим поиска**
Лексический · семантический
или гибридный

**Контекст**
подходящие фрагменты

**Ollama**
локальная языковая модель

**Ответ + источники**
ссылки на использованные
фрагменты

Индекс материалов: Python · SQLite **JSON Lines** Приложение macOS: SwiftUI

Материалы поступают в локальную библиотеку

STUDY AGENT СТЕК

# Технологический стек



Study Agent

**Python**
Локальный backend

**SQLite · FTS5**
Локальный индекс

**Embeddings**
Семантический поиск

**Ollama**
Локальная LLM

**Chandra OCR**
Распознавание по настройке

**SwiftUI**
Поддерживаемое приложение macOS

**WinUI 3**
Beta 6.1 · предварительная версия

**GitHub Actions**
Автоматизированные проверки

STUDY AGENT РАЗРАБОТКА

# От концепции к работающему приложению

**Основа и интерфейс**

**SA-01**
**Индекс**

**SA-02**
**DOCX / OCR**

**SA-03**
**Поиск / RAG**

**SA-04**
**Источники**

**SA-05 / SA-06**
**Windows / релизы**

### PDF и OCR

Chandra подключается отдельно и распознаёт визуальный текст при необходимости.

### Инкрементальная индексация

Неизменённые документы не извлекаются повторно при синхронизации.

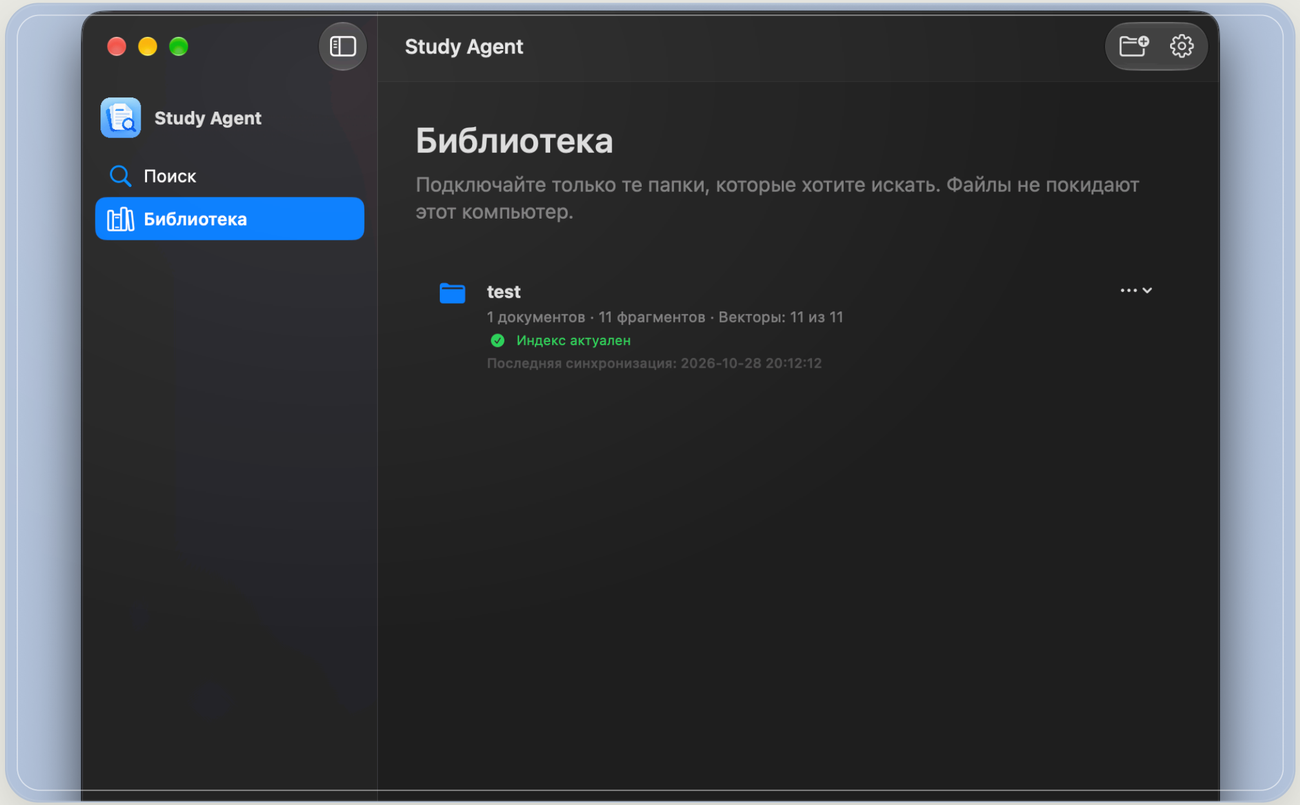
### Проверяемые источники

Ссылки строятся по метаданным найденных фрагментов; модель может ошибаться.

### Упаковка

Python backend и нативный интерфейс интегрируются отдельно для платформ.

# Библиотека учебных материалов

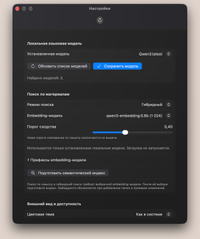



01 Подключение папок

02 Прогресс индексации

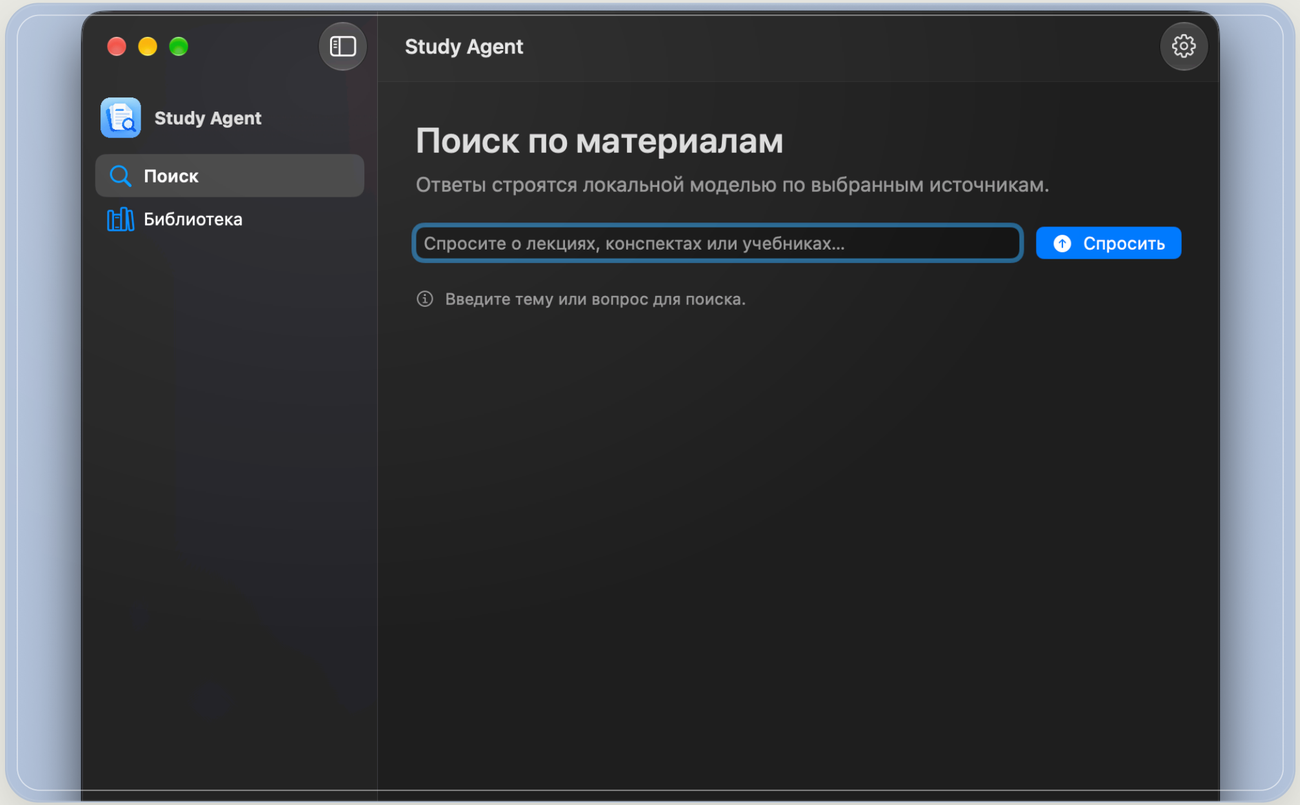
03 Документы и фрагменты

04 Статусы и предупреждения



Локальная модель и OCR

# От вопроса к ответу по источникам




01 Раздел «Поиск»

02 Поле вопроса

03 Кнопка запуска запроса

После запроса приложение показывает найденные фрагменты и ответ локальной модели.

На снимке — начальное состояние до запроса. Поиск доступен и без генерации; модель может ошибаться.

# Study Agent

Локальная работа с учебными материалами

- Документы и OCR
- Локальный индекс и поиск
- Ответы модели с источниками
- Приложение для macOS

Windows: Beta 6.1 — предварительный выпуск, приёмка продолжается.

## Спасибо за внимание!



github.com/gregkorneev-BMSTU/study-agent